2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　電気電子情報工学専攻
修士課程入学試験問題

電子回路

【この試験は　電子回路　の問題で、1 ページから 4 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　70 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電子回路	一切参照不可。電卓使用不可。 解答は、問題番号 1 2 3 4 に対応したそれぞれの解答用紙に記入すること。 解答用紙の裏面は同じ問題番号に限り使用可。	1枚もの×4	×

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電子回路

1 図1aの回路について以下の問いに答えなさい。ただし、トランジスタQの直流モデルは図1bで、交流小信号モデルは図1cで、それぞれ表されるものとする。ここで、r_e [Ω]$=\left(\dfrac{26\text{mV}}{I_E\text{[mA]}}\right)$とする。なお、$v_1$ [V]は交流の小信号入力電圧であり、I_{EE}は電流値I_{EE}[A]を持つ理想直流電流源である。また、電圧や電流に関して、小文字の変数は交流小信号成分を、大文字の変数は直流成分を表すものとする。最終的な解答においては、並列記号 // は用いてはならない。

（1）$v_1 = 0$Vとして、Qのエミッタ電位（V_E）のバイアス（直流）値を、単位を付して数値で求めなさい。

（2）QとI_{EE}、V_{CC}、V_{EE}からなるエミッタフォロワ部分のみにおいて、v_3 をv_2 とi_e で表すと、$v_3 = Av_2 + r_o i_e$・・・（式a）となる。A[倍]とr_o [Ω]の値を数値で求めなさい。分数は不可とする。ここで、A[倍]とr_o [Ω]は、それぞれエミッタフォロワの交流小信号成分における、電圧利得と出力抵抗である。

（3）（式a）と$i_b = 0$ を考慮すると、図1aの交流小信号等価回路は図1dとして描くことが出来る。ここで、$r_o \ll R_1$および$r_o i_e \ll Av_2$ とするとき、電圧利得Av [倍]$= v_3 / v_1$は、$Av = \dfrac{A}{\dfrac{\alpha\beta}{j\omega} + \left(\dfrac{\alpha}{j\omega} + 1\right)^2}$

となる。αとβを抵抗や容量等の数値を代入せず文字式として、それぞれ表しなさい。ここで、ω [rad/s]は角周波数である。

（4）周波数が無限大のときの$|Av|$を$|Av\infty|$[倍]とするとき、$|Av\infty|$の値を数値で求めなさい。

（5）$|Av| = |Av\infty|/2$ となる周波数 fc [Hz] の値を、単位を付して数値で求めなさい。このとき、必要があれば、$2\pi \times 16 = 100$ と近似して良い。

$R_1 = 10\text{k}\Omega$
$C_1 = 0.16\mu\text{F}$
$V_{CC} = V_{EE} = 5\text{V}$
$I_{EE} = 1.3\text{mA}$

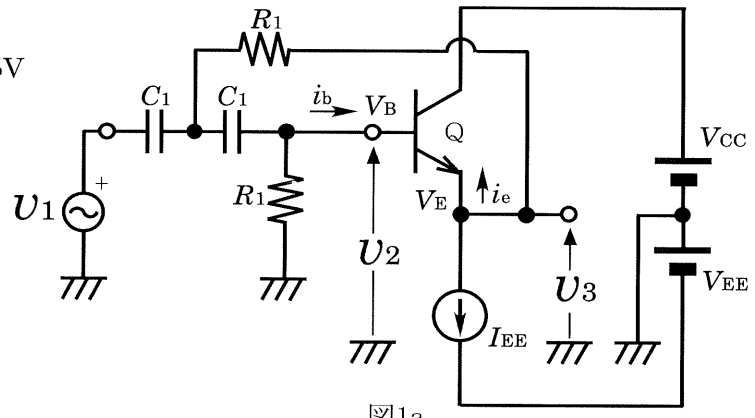


図1a

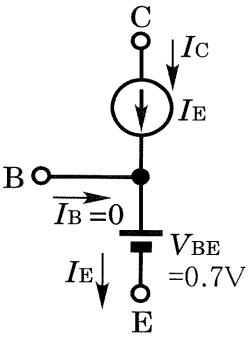


図1b

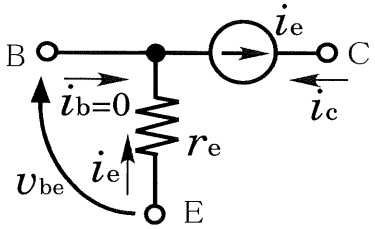


図 1c

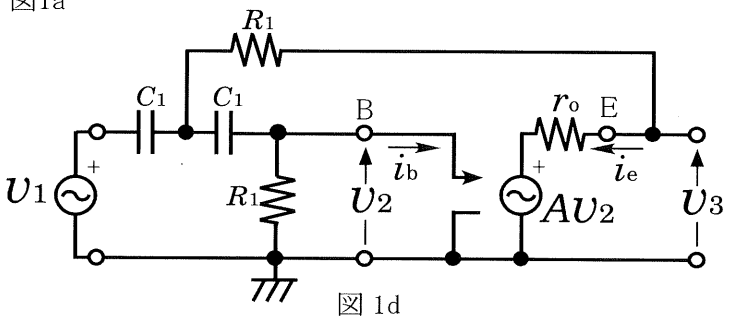


図 1d

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電子回路

2 図2に示す回路について以下の問いに答えなさい。ただし、図中のスイッチ SW および演算増幅器は理想的な特性を持ち、最終的な解答の式の最右辺に用いることができる記号は R_1～R_4 と v_i のみとする。

(1) いま、スイッチ SW が OFF(開放)の状態であるとする。図中の電圧 v_a, v_b, v_c および電流 i_1, i_4 を表す式(文字式)をそれぞれ求めなさい。

(2) 次に、スイッチ SW を ON(短絡)とした。図中の電圧 v_a, v_b, v_c および電流 i_1, i_4 を表す式(文字式)をそれぞれ求めなさい。

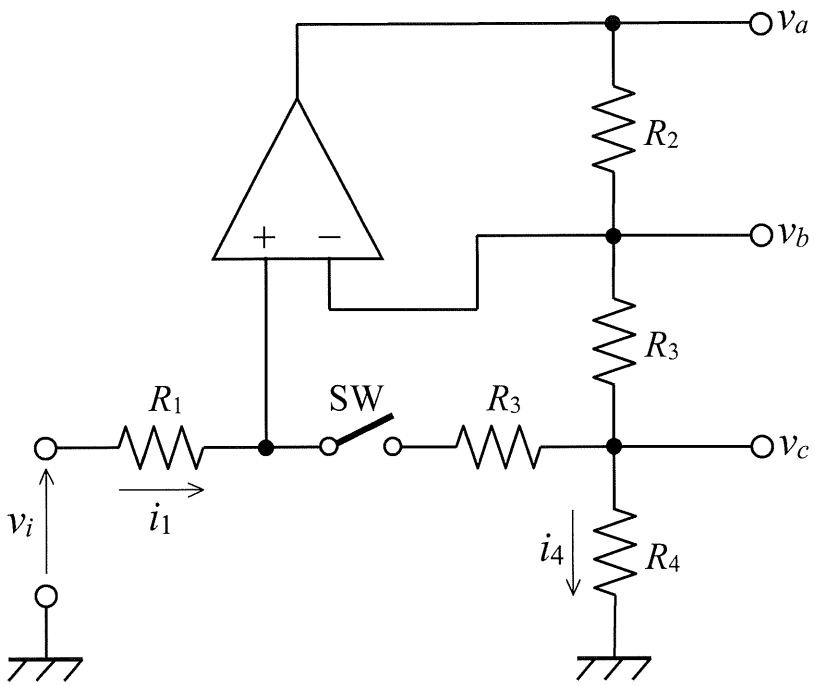


図 2

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電子回路

3 理想演算増幅器からなる、以下の図3の回路について、（1）から（3）の問いに答えなさい。
但し、R_1=10kΩ、R_2= 20kΩ、R_3=10kΩ、R_4=10kΩ、R_5=20kΩ、C_1=10μFとする。
なお、解答に回路定数が含まれる場合には、上記の数値を代入し整理して答えなさい。
また、スイッチ SW_1 および SW_2は理想的な特性を持つものとする。

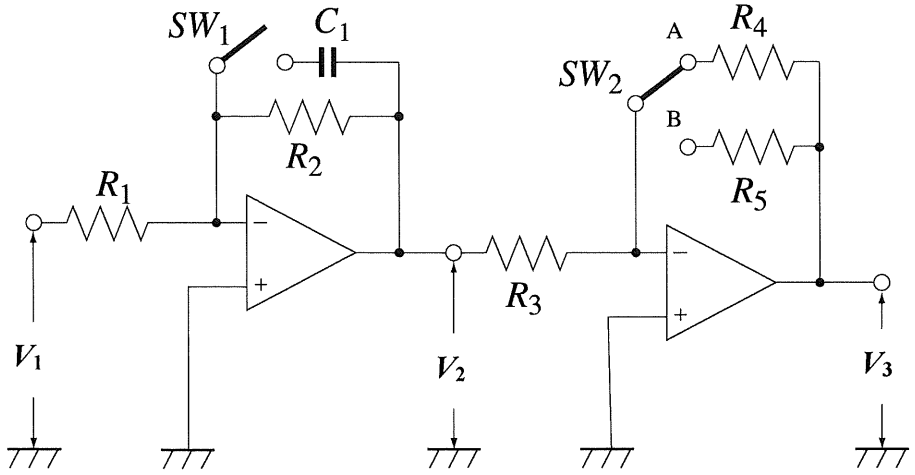


図3

（1）SW_1 を開放、SW_2 を A に接続した状態で、V_2 及び V_3 を、V_1 を用いて表しなさい。

（2）SW_1 を開放、SW_2 を B に接続した状態で、V_2 及び V_3 を、V_1 を用いて表しなさい。

（3）SW_1 を短絡、SW_2 を B に接続した状態で、V_1 を入力とし、V_3 を出力とする伝達関数を求めなさい。また、この回路のカットオフ周波数を求めなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電子回路

4

図 4 に示す RC 移相形発振回路について、以下の問いに答えなさい。ただし、演算増幅器とスイッチ(SW)は理想的な特性を持つものとする。また、図中の抵抗の単位はΩ、容量の単位はF、電圧の単位はVとする。

（1）スイッチ(SW)をオフ状態とし、ループ利得$\frac{v_1}{v_o}$を$\frac{1}{B_0+B_1/\omega^2+j(B_2/\omega+B_3/\omega^3)}$の形で求めなさい。ただし、$\omega$は角周波数 [rad/s] であり、$B_0$、$B_1$、$B_2$、$B_3$は$\omega$を含まない図中の記号で表される実数である。

以下の問いではスイッチ(SW)がオン状態とする。

（2）発振周波数f_0 [Hz]を求めなさい。

（3）発振を持続させるためのR_f/Rの最小値を数値で求めなさい。

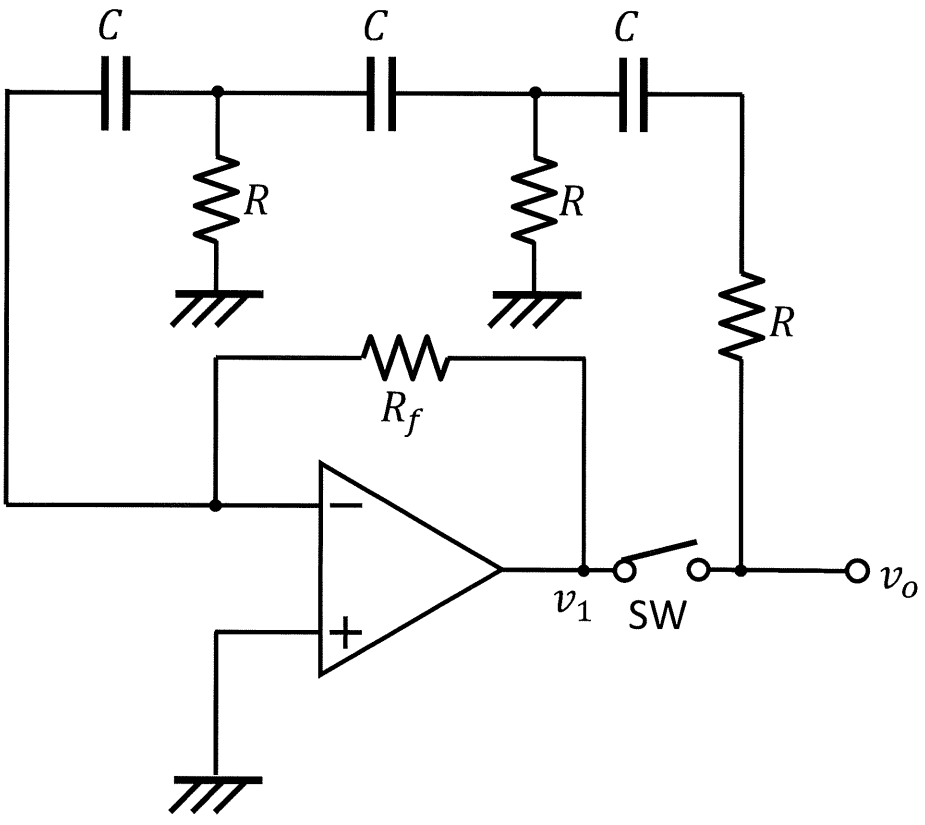


図 4